INFORMATIKA KELAS VII · SEMESTER GANJIL

BAB 1
Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 4

Rangkuman Materi Bab 1 & Persiapan Ulangan Harian



Ulas · Pahami · Berlatih · Siap Ulangan!

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ✓
Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari: Algoritma, Optimasi Penjadwalan, Struktur Data, Representasi Data

PERTEMUAN 2 ✓
Literasi Bahasa Indonesia dalam Informatika & Tahapan Berpikir Komputasional

PERTEMUAN 3 ✓
Algoritma dan Dasar Pemrograman (Pengenalan Pemrograman & Scratch)

PERTEMUAN 4 ★
Rangkuman Materi Bab 1 & Ulangan Harian Bab 1

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 4

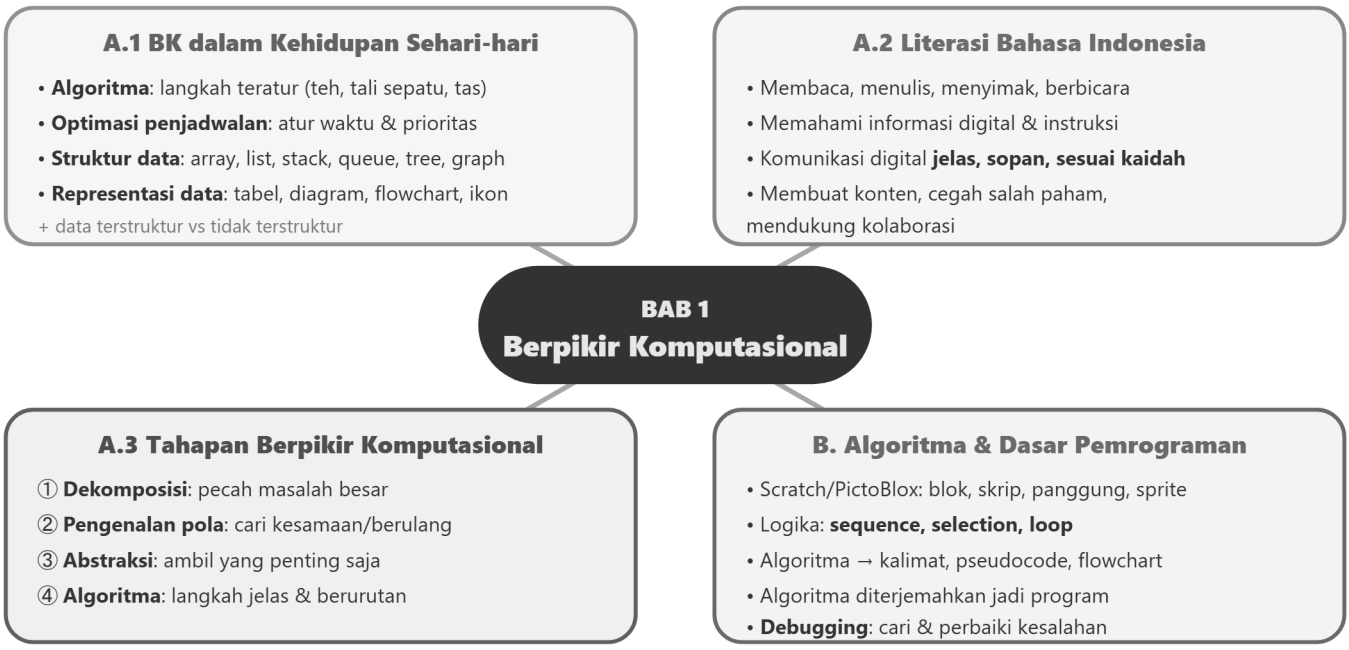
Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Merangkum seluruh konsep penting **Bab 1 Berpikir Komputasional**.
2. Membedakan konsep yang sering tertukar, seperti dekomposisi dan algoritma, abstraksi dan pengenalan pola, serta *stack* dan *queue*.
3. Menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menganalisis soal cerita sehari-hari sebagai persiapan **Ulangan Harian Bab 1**.

Cara Menggunakan Materi Ini

1 Baca peta konsep & rangkuman › **2** Pahami bagian "Jangan Sampai Tertukar!" › **3** Cek kisi-kisi materi ulangan › **4** Kerjakan latihan soal › **5** Cocokkan dengan kunci & perbaiki

Peta Konsep Bab 1



Rangkuman Materi Bab 1

1 Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari

Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang **logis, sistematis, dan terstruktur** untuk menyelesaikan masalah sehingga diperoleh solusi yang efektif dan efisien. Berpikir komputasional **tidak hanya digunakan saat memakai komputer**, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menyusun jadwal belajar, membersihkan kamar, atau menyiapkan tas.

a Algoritma

Serangkaian **langkah teratur dan berurutan** untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Jika urutannya berubah, hasilnya bisa tidak sesuai.

1 Siapkan gelas › **2** Tuang air panas › **3** Masukkan teh › **4** Gula & aduk

b Optimasi Penjadwalan

Mengatur **waktu dan kegiatan** agar efisien dan seimbang dengan menentukan **prioritas**. Contoh: menyiapkan tas & seragam pada malam hari, tidur 21.00, bangun 05.00, belajar 30 menit lalu istirahat 10 menit, mengerjakan tugas yang tenggatnya paling dekat lebih dulu.

c Data & Struktur Data

Data terstruktur (tabel/daftar) lebih **mudah dibaca, dicari, dan dibandingkan** daripada data tidak terstruktur (paragraf acak). **Struktur data** adalah cara mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar mudah diakses.

Jenis	Ciri	Contoh sehari-hari
Array (larikan)	data bertipe sama, berurutan, bernomor	daftar nilai [80, 85, 90, 95]
List (daftar)	fleksibel, mudah ditambah/dihapus	daftar belanja
Stack (tumpukan)	**LIFO**: terakhir masuk, pertama keluar	tumpukan buku, tombol *undo*
Queue (antrean)	**FIFO**: pertama masuk, pertama keluar	antrean kantin, loket tiket
Tree (pohon)	bertingkat/hierarki, ada akar	silsilah keluarga, folder komputer
Graph (graf)	titik-titik yang saling terhubung	peta jalan, jaringan pertemanan

d Representasi Data

Cara **menyajikan data** agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis, misalnya memperjelas informasi dalam bentuk tabel atau grafik.



Tabel
baris & kolom



Batang
perbandingan



Lingkaran
bagian dari total



Garis
perubahan waktu



Flowchart
alur proses

Gambar/ikon
menarik, sedikit teks

2 Literasi Bahasa Indonesia & Tahapan Berpikir Komputasional

📖 Literasi Bahasa Indonesia

Kemampuan **memahami, menggunakan, dan menghasilkan informasi** melalui membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Perannya dalam informatika:

- memahami informasi digital & instruksi aplikasi
- berkomunikasi efektif (email, chat, komentar)
- membuat konten digital yang runtut
- menghindari kesalahpahaman informasi
- mendukung kolaborasi/kerja kelompok

✅ Komunikasi digital yang baik memakai bahasa yang **jelas, sopan, dan sesuai kaidah**, bukan kasar atau penuh singkatan tidak baku.

🧩 Tahapan Berpikir Komputasional

Tahapan	Arti & contoh
Dekomposisi	**Memecah masalah besar** menjadi bagian kecil. *Piket kelas → menyapu, merapikan meja, membersihkan papan, buang sampah.*
Pengenalan Pola	**Mencari kesamaan atau kejadian berulang**. *Antrean kantin selalu panjang setelah bel istirahat.*
Abstraksi	**Menyaring hal penting**, mengabaikan detail tidak relevan. *Peta ke sekolah hanya jalan utama & perempatan.*
Algoritma	**Urutan langkah jelas & logis**. *Bangun → mandi → sarapan → berseragam → cek tas → berangkat.*

3 Algoritma dan Dasar Pemrograman

💻 Pemrograman & Scratch/PictoBlox

- **Pemrograman** = memberi perintah kepada komputer agar menjalankan tugas.
- Komputer **tidak dapat menebak** maksud manusia, jadi langkah harus jelas.
- **Scratch/PictoBlox**: pemrograman visual dengan blok seperti *puzzle*.
- Bagian utama: **area blok** (pilih perintah), **area skrip** (susun blok), **panggung** (lihat hasil).
- **Sprite** = karakter/objek; punya **kostum** untuk animasi.
- Menyusun blok pemicu tombol + blok gerak = **menerjemahkan algoritma menjadi program**.

🧠 Logika Dasar Pemrograman

Struktur	Arti	Contoh
Sequence	urutan	langkah 1 → 2 → 3
Selection	percabangan	*jika* hujan bawa payung, *jika tidak* langsung pulang
Loop	perulangan	ulangi gerak 10 kali

Debugging = mencari & memperbaiki kesalahan program. Sikap yang tepat: **mencoba, menguji, lalu memperbaiki berdasarkan hasil**. Algoritma dapat disajikan sebagai **kalimat**, ***pseudocode***, atau ***flowchart***.

⚠ Jangan Sampai Tertukar!

Dekomposisi VS Algoritma

Dekomposisi	Algoritma
Memecah masalah menjadi **bagian-bagian** (bagian boleh dikerjakan siapa saja/kapan saja)	Menyusun langkah **berurutan** dari awal sampai akhir (urutan penting!)
Pentas seni → latihan tari, kostum, musik, dekorasi	*Bangun → mandi → sarapan → berangkat*

🔑 Kata kunci soal: **"memecah/membagi tugas"** → dekomposisi; **"berurutan/langkah demi langkah"** → algoritma.

Abstraksi VS Pengenalan Pola

Abstraksi	Pengenalan Pola
Memilih yang **penting** dan **membuang detail** yang tidak perlu	Menemukan **kesamaan** atau kejadian yang **berulang**
Peta hanya jalan utama & perempatan	*Setiap Senin jalan selalu macet*

🔑 Kata kunci: **"hanya menampilkan yang penting"** → abstraksi; **"selalu/setiap hari/berulang"** → pola.

Stack VS Queue



Stack: ambil dari **paling atas** (buku ditumpuk). **Queue**: dilayani sesuai **urutan kedatangan** (antrean).

Sequence VS Selection VS Loop

Ciri kalimat	Struktur
"lalu… kemudian… setelah itu…"	**Sequence** (urutan)
"**jika**… maka…, **jika tidak**…"	**Selection** (percabangan)
"**ulangi**… kali", "terus-menerus"	**Loop** (perulangan)

🐞 Program salah lalu diperiksa & diperbaiki → **debugging**.

Kamus Istilah Bab 1

Istilah	Arti singkat	Istilah	Arti singkat
Abstraksi	menyaring hal penting	**Loop**	perulangan
Algoritma	urutan langkah logis	**Optimasi penjadwalan**	mengatur waktu agar efisien
Array	data sejenis berurutan	**Pengenalan pola**	mencari kesamaan/berulang
Debugging	mencari & memperbaiki kesalahan	**Pseudocode**	algoritma mirip kode
Dekomposisi	memecah masalah besar	**Queue**	antrean, FIFO
Flowchart	diagram alur bersimbol	**Representasi data**	penyajian data (tabel/grafik)
Graph	titik yang saling terhubung	**Selection**	percabangan (jika–maka)
List	daftar fleksibel	**Sequence**	urutan langkah

Literasi bahasa	memahami & menghasilkan informasi	**Sprite**	karakter/objek di Scratch
Stack	tumpukan, LIFO	**Tree**	struktur bertingkat

Kisi-Kisi Materi Ulangan Harian Bab 1

Pelajari kembali materi berikut sebelum ulangan. Soal ulangan banyak berbentuk **cerita kehidupan sehari-hari** (di rumah, di sekolah, dan saat membuat program di **PictoBlox**), sehingga kalian perlu **memahami konsep**, bukan sekadar menghafal.

No	Materi	Yang perlu kalian kuasai
1	**Konsep berpikir komputasional**	Pengertian; berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat memakai komputer.
2	**Dekomposisi**	Mengenali kegiatan memecah masalah/tugas besar menjadi bagian kecil.
3	**Pengenalan pola**	Mengenali kejadian yang berulang atau kesamaan dari beberapa pengamatan.
4	**Abstraksi**	Mengenali kegiatan menampilkan informasi penting saja dan mengabaikan detail.
5	**Algoritma**	Urutan langkah yang jelas dan logis; urutan harus tepat agar hasil sesuai tujuan.
6	**Optimasi penjadwalan**	Mengatur waktu kegiatan (misalnya kegiatan pagi) agar tidak terlambat dan efisien.
7	**Struktur data**	Terutama prinsip **stack (LIFO)** dan perbedaannya dengan queue (FIFO).
8	**Representasi data**	Fungsi penyajian data dalam bentuk tabel/grafik.
9	**Literasi bahasa & komunikasi digital**	Ciri bahasa komunikasi digital yang baik.
10	**Logika dasar pemrograman**	Fungsi logika; sequence, **selection/percabangan**, loop.
11	**Pemrograman blok (PictoBlox/Scratch)**	Menyusun blok pemicu + blok gerak = menerjemahkan algoritma menjadi program.
12	**Debugging**	Arti debugging; sikap mencoba dan memperbaiki program berdasarkan hasil.

Bentuk Soal Ulangan

15	5	5
Pilihan Ganda	Benar / Salah	Jawaban Singkat (1–2 kata)

Tips Sukses Ulangan

- Baca soal cerita sampai selesai, lalu **cari kata kuncinya**.
- Coret pilihan yang jelas salah terlebih dahulu.
- Untuk B/S, waspadai kata **"hanya"**, **"tidak perlu"**, **"selalu"**.
- Jawaban singkat cukup **1–2 kata** istilah yang tepat.
- Kerjakan dengan **jujur** dan percaya diri!

Latihan Soal Persiapan Ulangan

Petunjuk: Bacalah setiap soal dengan teliti. Pilih satu jawaban paling tepat untuk pilihan ganda. Untuk benar/salah, tulis B atau S. Jawaban singkat ditulis 1–2 kata.

A. Pilihan Ganda

1. Komang ingin sprite di PictoBlox bergerak ke atas ketika tombol panah atas ditekan. Ia memasang blok *"when up arrow key pressed"*, lalu blok *"change y by 10"*. Kegiatan Komang menunjukkan bahwa ....
   A. sprite tidak perlu diberi perintah
   B. algoritma diterjemahkan menjadi program
   C. panggung sedang dihapus
   D. data disusun menjadi tabel
2. Putu menggambar denah dari rumah ke pura. Ia hanya menggambar jalan besar, patung di perempatan, dan letak pura, tanpa menggambar warung dan pohon di sepanjang jalan. Konsep yang digunakan Putu adalah ....
   A. dekomposisi
   B. pengenalan pola
   C. abstraksi
   D. perulangan
3. Ayu membuat nasi goreng dengan langkah: menyiapkan bahan, memanaskan wajan, menumis bumbu, memasukkan nasi, mengaduk, lalu menyajikan. Jika langkah tersebut harus dilakukan berurutan agar berhasil, susunan itu disebut ....
   A. algoritma
   B. abstraksi
   C. sprite
   D. graph
4. Kelas VII B akan tampil di pentas seni. Ketua kelas membagi pekerjaan menjadi latihan tari, membuat kostum, menyiapkan musik, dan menghias panggung. Cara berpikir ketua kelas adalah ....
   A. representasi data
   B. debugging
   C. pengenalan pola
   D. dekomposisi
5. Bagus memperhatikan selama beberapa minggu bahwa parkir sepeda selalu penuh lebih cepat setiap hari Jumat karena ada senam pagi. Bagus sedang melakukan ....
   A. abstraksi
   B. pengenalan pola
   C. algoritma
   D. dekomposisi
6. Wayan sering kelelahan karena latihan gamelan dan PR menumpuk. Ia lalu menetapkan: istirahat setelah pulang sekolah, belajar pukul 16.00, latihan gamelan pukul 17.00, dan mengerjakan PR pukul 19.00. Wayan menerapkan ....
   A. struktur data tree
   B. debugging
   C. optimasi penjadwalan
   D. abstraksi
7. Sprite buatan Made berjalan ke kiri, padahal seharusnya ke kanan. Made memeriksa blok dan mengganti *"move -10 steps"* menjadi *"move 10 steps"*. Kegiatan Made disebut ....
   A. debugging
   B. sorting
   C. uploading
   D. browsing
8. Aturan di kelas: *jika nilai ulangan minimal 75 maka siswa tuntas, jika tidak maka siswa mengikuti remedial*. Dalam pemrograman, aturan ini paling dekat dengan ....
   A. sequence
   B. array
   C. loop
   D. selection/percabangan

9. Agar sprite melompat 5 kali tanpa menyusun blok lompat berulang-ulang, Ketut menggunakan blok *"repeat 5"*. Struktur yang digunakan Ketut adalah ....
   A. selection
   B. perulangan (loop)
   C. dekomposisi
   D. abstraksi
10. Setelah mencuci piring, Ibu menumpuk piring di rak. Saat makan, piring yang diambil adalah piring paling atas yang terakhir diletakkan. Prinsip ini sama dengan struktur data ....
   A. queue
   B. graph
   C. stack
   D. tree
11. Pembeli tiket bioskop dilayani sesuai urutan kedatangannya; yang datang pertama dilayani pertama. Prinsip ini disebut ....
   A. queue (FIFO)
   B. stack (LIFO)
   C. tree
   D. list
12. Guru ingin membandingkan jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler pramuka, tari, dan voli dengan cepat. Bentuk representasi data yang paling tepat adalah ....
   A. paragraf panjang
   B. cerita bergambar acak
   C. daftar pesan chat
   D. diagram batang
13. Pesan berikut yang paling tepat dikirim kepada guru melalui aplikasi chat adalah ....
   A. "bu tgs nya kpn dikumpul??"
   B. "Selamat pagi, Bu. Mohon izin bertanya, kapan tugas Informatika dikumpulkan? Terima kasih."
   C. "TUGASNYA KAPAN BU!!!"
   D. "P bu, tugas?"
14. Bagian pada Scratch/PictoBlox yang digunakan untuk menyusun blok-blok perintah menjadi algoritma adalah ....
   A. panggung
   B. daftar sprite
   C. area skrip
   D. kostum
15. Logika dasar pemrograman penting dipelajari agar kita dapat ....
   A. mengabaikan urutan langkah
   B. berpikir tanpa aturan
   C. membuat program secara acak
   D. menyusun alur program dengan benar

B. Benar / Salah

1. Berpikir komputasional dapat membantu Ayu mengatur kegiatan di rumah, tidak hanya saat menggunakan komputer. **B / S**
2. Abstraksi dilakukan dengan memasukkan semua detail agar informasi menjadi lengkap. **B / S**
3. Pada struktur data *queue*, data yang pertama masuk akan pertama keluar. **B / S**
4. Jika program tidak berjalan sesuai rencana, sebaiknya program langsung dihapus tanpa diperiksa. **B / S**
5. *Flowchart* merupakan salah satu bentuk penyajian algoritma. **B / S**

C. Jawaban Singkat (1–2 kata)

1. Struktur keputusan “jika … maka …, jika tidak …” dalam pemrograman disebut ....
2. Karakter atau objek yang digerakkan di Scratch/PictoBlox disebut ....
3. Prinsip “terakhir masuk, pertama keluar” pada stack disingkat ....
4. Kemampuan menyaring hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan disebut ....
5. Mengatur waktu dan kegiatan agar berjalan efisien dan seimbang disebut ....

Kunci Jawaban & Pembahasan Latihan

Cocokkan jawabanmu **setelah** selesai mengerjakan. Jika salah, baca pembahasannya dan ulangi materi terkait.

No	Kunci	Pembahasan singkat
1	**B**	Menyusun blok pemicu + blok gerak = algoritma diterjemahkan menjadi program.
2	**C**	Hanya menampilkan yang penting dan membuang detail → abstraksi.
3	**A**	Langkah yang harus berurutan agar tujuan tercapai → algoritma.
4	**D**	Membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian → dekomposisi.
5	**B**	Kejadian yang selalu berulang dari beberapa pengamatan → pengenalan pola.
6	**C**	Mengatur waktu kegiatan agar efisien → optimasi penjadwalan.
7	**A**	Mencari dan memperbaiki kesalahan program → debugging.
8	**D**	Pola "jika... maka..., jika tidak..." → selection/percabangan.
9	**B**	Blok *repeat* mengulang perintah → perulangan (loop).
10	**C**	Terakhir diletakkan, pertama diambil → stack (LIFO).
11	**A**	Pertama datang, pertama dilayani → queue (FIFO).
12	**D**	Membandingkan jumlah beberapa kelompok → diagram batang.
13	**B**	Bahasa jelas, sopan, dan sesuai kaidah.
14	**C**	Area skrip untuk menyusun blok; panggung untuk melihat hasil.
15	**D**	Logika membantu menyusun alur program dengan benar.

B. Benar / Salah

1. **B**: BK berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
2. **S**: abstraksi justru membuang detail yang tidak penting.
3. **B**: queue = FIFO.
4. **S**: program diperiksa dan diperbaiki (debugging).
5. **B**: algoritma bisa berupa kalimat, pseudocode, atau flowchart.

C. Jawaban Singkat

1. Percabangan / *selection*
2. *Sprite*
3. LIFO
4. Abstraksi
5. Optimasi penjadwalan

📊 Hitung Skormu

Pilihan ganda: benar × 4 = ... | Benar/Salah: benar × 4 = ... | Jawaban singkat: benar × 4 = ... → **Total = ... / 100**

≥ 85 **Siap ulangan!** 🌟 · 70–84 **Ulangi bagian yang salah** · < 70 **Baca kembali rangkuman & tanyakan kepada guru**

✅ Cek Kesiapan Ulangan

Saya sudah memahami...	Ya	Belum
Pengertian berpikir komputasional	☐	☐
Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma	☐	☐
Optimasi penjadwalan & struktur data	☐	☐
Representasi data & literasi bahasa	☐	☐
Sequence, selection, loop & debugging	☐	☐

🎯 Pesan untuk Kalian

Berpikir komputasional bukan sekadar materi ulangan. Ini adalah **cara berpikir** yang akan membantu kalian menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih teratur.

Kerjakan ulangan dengan **jujur**, teliti, dan percaya diri. Selamat berjuang! 💪

D P A A